RGB-D 液深系统 开发过程与重要进展

截至2026年10月16日。按实际开发顺序概述重要工作、路线变更、失败回退与当前状态。日期以已有Git记录、阶段文档和旧PDF正文为准；未从零散聊天臆造精确试验日期。这里只整理证据，不在本轮开展新的算法训练。

01 2026-08-25 项目迁移与工程底座

将同步 RGB-D 采集、离线帧契约、相机驱动、深度修复、平面几何及服务器环境分开。建立Git仓库、RTX5090/CUDA兼容环境、数据注册与外置存储；大量原始数据和运行环境不进Git。

02 2026-08-26 公开基线复现与多任务起点

复现 TransCG DFNet、DREDS SwinDRNet、ClearGrasp；LIDF因旧检查点不可得不再阻塞。共同真实对象测试倾向选择 SwinDRNet，但对象表面深度修复不是液体最终液深。完成RGB-D多任务预训练，输出掩码、深度、法向和不确定度。

03 早期产品化阶段 标定与操作员面板

设计固定机位少量操作员标定、空槽/底面几何、相机移动后的重新标定；连续移动另需CAD和实时位姿。建立简洁工业操作面板并与算法分离，但后续新确定版算法与旧GUI不是自动完全耦合。

04 2026-08-28 仿真与混合训练

构建10类液体场景的Eevee/Cycles仿真；混合ClearGrasp、TODD、TransCG等公开对象先验。纯仿真模型偏差较大，混合和高保真微调改善域差异，但未达到普适工业精度。

05 2026-08-29 顶部视角与少样本标定

根据真实部署以容器顶部为主，扩大容器类型，采用5,000帧顶部困难数据及独立近垂直测试；引入现场尺度/偏置标定，明确少样本拟合与独立验收应分开。

06 2026-09-04 V6置信度与普通场景优化

扩至12,000帧，进行场景均衡、置信度监督、分层评估；普通场景尝试尺度-偏置头、量程均衡、尾部与分位数损失。旧报告曾给“达标”结论，但部分液位统计后来确认实际是相机轴向深度代理，资格结论随后撤回。

07 2026-09-05起 透明多层与SeeGroup思想

尝试多层深度解构、液面层选择、候选投票和物理约束。液体界面候选有改进，完整多层恢复和弱界面身份仍不足；多层透明不等于已完成任意透明容器加液体的测量。

08 9月中旬 深度失效 时序与可观测性

研究可靠点记忆、对齐、RGB补全、距离相关噪声门控、置信度与错误接受控制；观察覆盖率和精度之间的权衡。用户明确95-100%严重失效不再继续恢复优化。

09 2026-09-14至09-16 适配状态与尾部审核

形成分场景适配汇总及固定5cm审核。旧平均值与最大误差不能互相替代；多液位额外标定的旧好成绩不能套到单次空槽冻结测评。保留V19/V20研究记录，不能用测试集反选模型。

10 2026-10-11 统一为相对底面的真实液深

将 H、相机轴深Z、到底面B以及层厚区分。旧V6等轴向代理“达标”撤回；按实际H重新统计。透明方向限定均匀、底纹可见的透明/轻半透明，不再将强散射混入该路线优化。

11 2026-10-11 透明先验与相对位移路线

分析先验失败、过度经验校正、外推斜率、匹配偏置与相位误差；保持五组预算，验证受容器容量约束的先验。采用一组空槽加四组已知液深、跨先验相对配准，不再只靠错误点云拟液面。

12 2026-10-12 量程扩展与透明薄弱段

实际液深上限改9m、相机到底面≤10m。发现空槽、0-1m、2-3m薄弱，采用单调响应反解、逐参考校准与鲁棒融合；半透明原生对称配准综合效果优于所测通用超分组合，保留 baseline_v32 / midpoint_dense。小容器不再追加优化。

13 2026-10-12 普通远浅与相机噪声研究

试验结构光量化/截断似然、2-4帧估计、空间相关噪声、主流相机档案、公共偏置与空槽空间去噪。独立随机噪声可被多帧降低，共享偏置与漂移仍难解决；历史收益未全部接入后来冻结主链路。

14 2026-10-13至10-14 空槽建模与部分失效

复用空槽和小规模米制输入建立容器，限定0-50%液面数值丢失。放宽数值输出，逐步研究弱掩码、候选回波、分位数、弹性证据与量化似然。液深容差改为max(20mm,2%H)，旧结果按新口径重计。

15 2026-10-14至10-15 不平整 低照与眩光

分别评价液深与最高高度，最高容差50mm/5%；修正不合格标定先验，记录远距浅液位统一待办。探索空槽位移/因果历史，发现底面覆盖规则与液面候选地位不对称。

16 2026-10-15 对称几何与视觉边界

让底面和液面候选同等评分，封存对称几何作为旧链路确定版。训练回波/区域可靠性与小漂浮物识别，最终将视觉严格限制为漂浮物最高高度，普通和照明场景不启用。

17 2026-10-16 视觉V4至V9对比并恢复V8

比较最高实例、物理建模、失配检查、保边分片、连续高度风险、硬支撑及多帧。V9在新专项均值、通过率与延时综合不如V8，未合并；保留V8选定策略，ToF/结构光仍走选定V5分支，液深不变。

18 2026-10-16 统一确定版与全量回放

统一八类场景入口，核验719项测试；明确当前不启用历史V37/V39/V40/V72等修复。记录全部场景性能、远距浅液位长尾、失败原因及下一阶段只优化远浅的约束。

19 2026-10-16 特殊场景扩样与有效输入审核

低照、眩光和不平整各扩至1584帧，ToF/结构光、三档强度、11个原设计液深层等额。按用户要求排除无基本物理回波支撑的采集并同条件补采；最终4752有效帧，记录190组成对输入排除及来源审计，726项回归通过。

20 2026-10-16 本次交付 正式发布与双PDF整理

汇总当前链路、全场景/分层数据、远浅修复史与实际启用状态；整理README、便携资源与复现实验索引，发布到main。旧进程资料和分支先做可恢复备份，桌面目标文件夹仅保留本记录与正式测试报告两份PDF。

关键决策 当前状态与尚未完成的部分

评价量纠正是关键转折：像素深度、相机轴向液面位置、底面相对实际液深和最高高度不是同一个量。旧报告指标不能直接累加，也不能跨不同先验预算比较。

从“通用网络恢复所有像素”转向按可观测信息选路线：普通可靠回波用几何；透明底纹可见用少帧图像响应；漂浮物视觉只用于最高高度。多层透明、极端缺失和持续相机移动不冒充完成适配。

支持充分但测错必须留在正式测试；真实液面来源少、空间支撑不足的采集单列，而不是按误差大小筛掉。此次来源审核只适用于可知物理来源的仿真，不是已部署的在线可观测性证明。

当前已形成服务器可运行、无USB可回放的确定研究版及数据审计。尚需真实相机噪声标定、目标容器采集、硬件/GUI联调、工业安全与计量验收；软件著作权准备并不自动给出精度资格。

后续研发优先级仅为远距浅液位：参考偏置、量化与候选身份、空间相关误差及静态多帧；其他场景以固定基线防回退，不重新启动多层、极端或小漂浮物扩展。

来源与历史资料保留

按顺序参考Git早期工程提交与 baseline_results、simulation_results_v1/v2_top/v3_confidence，旧进程PDF（2026-09-04、09-14、09-16，以及普通/透明优化报告），2026-10-11之后的场景边界、真实液深契约、透明V22-V33、普通V35-V41、部分失效、V11波面、照明和视觉V4-V9记录。

旧PDF与CSV/Markdown共11个文件已备份为 previous-progress-records.zip，并用逐文件SHA256验证。它们的旧目标和旧资格口径不作为现版的测量承诺。全部细节保留服务器及仓库版本化源记录，本开发简史只摘录重要进展，未复述每次参数尝试。

当前精度与分层表以配套《正式链路与全场景测试报告》及仓库 reports/evidence 为准。GitHub发布状态、最终提交号及两份PDF哈希以仓库发布清单和交付消息为准；不在PDF内写入尚未生成的提交号。